

Análise dos Custos de Saúde dos Colaboradores

1. Contexto do projeto

Uma empresa do setor alimentício, com mais de 20 mil colaboradores, identificou um aumento nos custos relacionados ao plano de saúde oferecido aos funcionários.

Diante desse cenário, a empresa busca compreender quais características dos colaboradores estão associadas a maiores custos de saúde e identificar possíveis oportunidades para o desenvolvimento de ações preventivas.

Para a análise, foi disponibilizada uma amostra aleatória de **1.338 colaboradores**, contendo informações demográficas, características relacionadas à saúde e o custo de saúde de cada colaborador no último ano.

2. Problema de negócio

A empresa identificou um aumento nos custos relacionados ao plano de saúde de seus colaboradores e busca compreender quais características estão mais associadas a esses custos.

A partir desse cenário, a análise busca responder:

Quais fatores estão mais relacionados ao custo de saúde dos colaboradores e quais ações preventivas podem ser consideradas para auxiliar na redução desses custos?

3. Objetivo da análise

O objetivo deste projeto é analisar a relação entre as características dos colaboradores e os custos de saúde, buscando identificar padrões e fatores associados a custos mais elevados.

A análise também busca avaliar a hipótese inicial de que fatores como **tabagismo e IMC elevado** estejam associados a maiores custos para a empresa.

As relações identificadas neste estudo serão interpretadas como associações observadas na amostra, não necessariamente como relações de causa e efeito.

Perguntas que a análise buscou responder

- Quais fatores apresentam maior associação com o custo de saúde?
- O tabagismo influencia significativamente os custos?
- O IMC está relacionado ao aumento dos custos?
- Quais recomendações podem ser propostas para reduzir esses custos?

4. Base de dados

A base utilizada contém uma amostra aleatória de **1.338 colaboradores** e contém informações sobre idade, sexo, IMC, quantidade de filhos, tabagismo, região e custo de saúde de cada colaborador no último ano.

Para complementar a análise do IMC, foi criada a variável **Categoria_IMC**, agrupando os valores de IMC em faixas de classificação.

5. Metodologia

Ferramenta utilizada

- Microsoft Excel

Etapas da análise

- Análise exploratória dos dados
- Engenharia de atributos (Categoria do IMC e variável dummy)
- Correlação
- Regressão Linear Múltipla
- Interpretação dos resultados

6. Análise Exploratória dos Dados

Nesta etapa, foi analisada a distribuição das principais variáveis da base, buscando compreender o perfil dos colaboradores antes de investigar os fatores relacionados ao custo de saúde.

6.1 Perfil da amostra

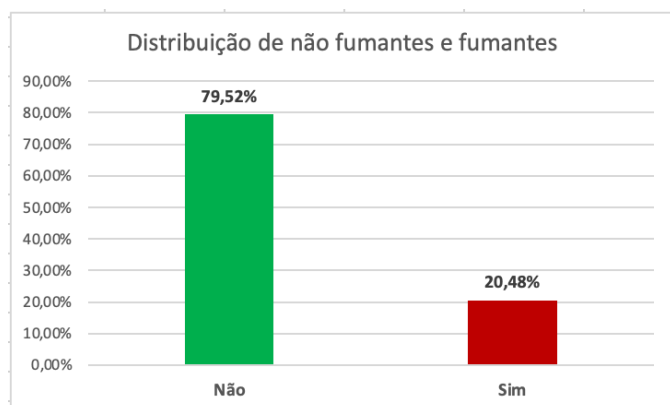
Sexo

A amostra apresenta uma distribuição equilibrada entre os sexos, com **50,52% masculino** e **49,48% feminino**.

Região

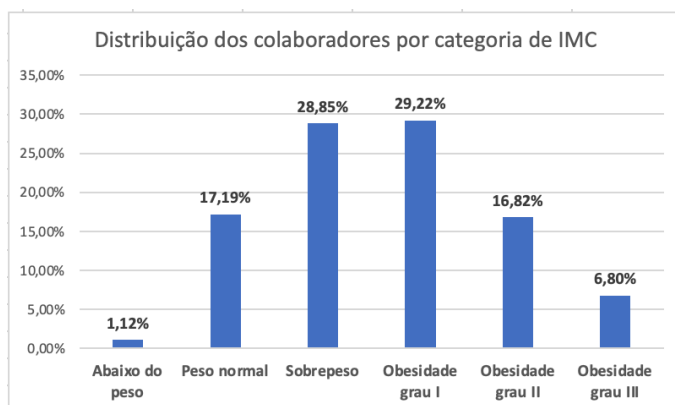
A distribuição entre as regiões também é relativamente equilibrada, com percentuais entre **24,22%** e **27,20%**.

Fumantes



79,52% dos colaboradores da amostra não são fumantes, enquanto 20,48% são fumantes.

Categoria do IMC



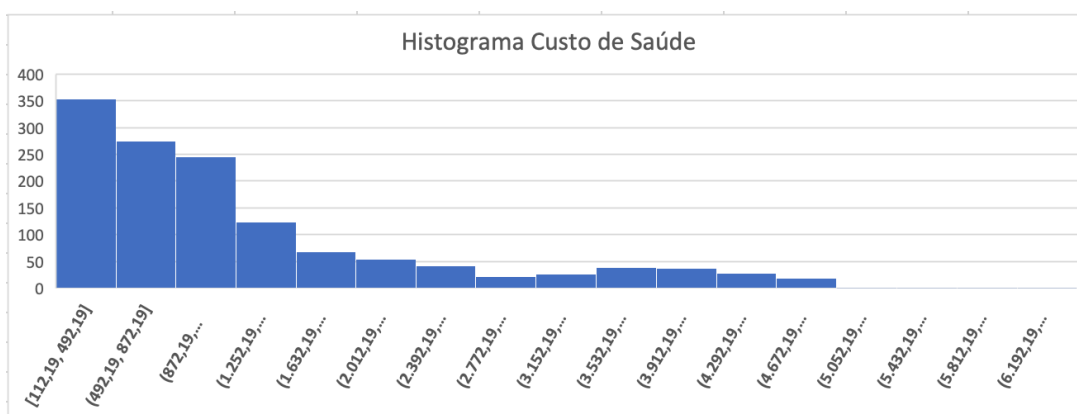
58,07% dos colaboradores estão concentrados nas categorias de sobrepeso e obesidade grau I.

6.2 Variáveis quantitativas

Custo de Saúde

Medidas Resumo	
Média	R\$ 1.327,04
Mediana	R\$ 938,20
Máximo	R\$ 6.377,04
Mínimo	R\$ 112,19
Quartil 1	R\$ 474,03
Quartil 3	R\$ 1.663,99
Desvio Padrão	R\$ 1.211,00

Os custos de saúde apresentaram distribuição assimétrica, com concentração de colaboradores em faixas de menor custo e poucos registros com despesas significativamente superiores, evidenciando a presença de valores extremos.

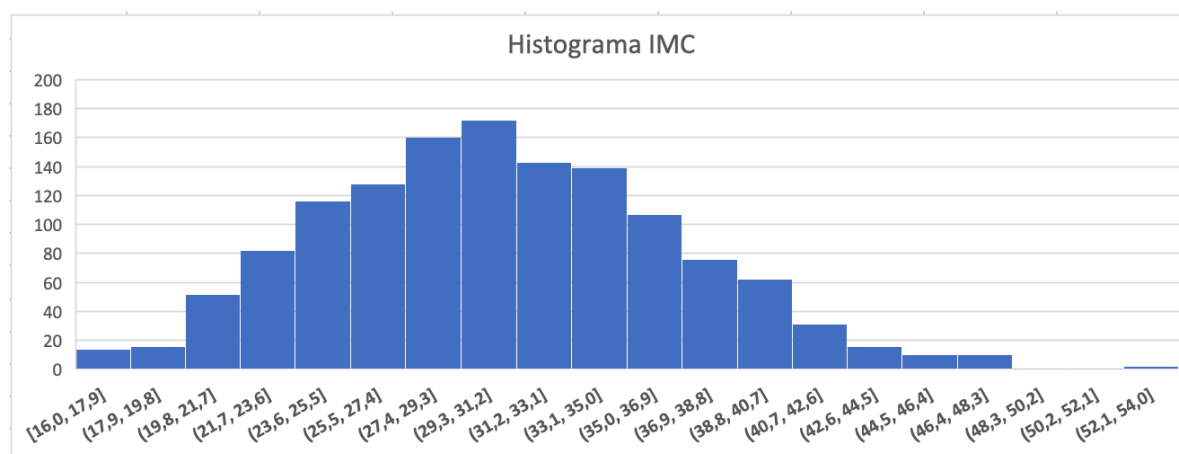


O histograma mostra uma maior concentração de colaboradores nas faixas de menor custo, enquanto custos mais altos aparecem com menor frequência.

IMC

Medidas Resumo	
Média	30,66
Mediana	30,4
Máximo	53,1
Mínimo	16,0
Quartil 1	26,30
Quartil 3	34,69
Desvio Padrão	6,10

A distribuição do IMC apresenta pouca assimetria, indicando concentração dos colaboradores em torno de IMC 30.



O histograma mostra uma maior concentração dos valores de IMC em torno de 30. A distribuição apresenta um formato relativamente equilibrado, o que também pode ser observado pela proximidade entre a média (30,66) e a mediana (30,40).

Idade e Quantidade de filhos

Medida Resumo	Idade	Qtd. de filhos
Média	39,21	1,09
Mediana	39	1,0
Máximo	64	5,0
Mínimo	18	0,0
Quartil 1	27	0,0
Quartil 3	51	2,00
Desvio Padrão	14,05	1,21

A distribuição da idade mostrou-se relativamente equilibrada, com média próxima da mediana. Já em relação à quantidade de filhos, observou-se que a maioria dos colaboradores possui até dois filhos.

7. Análise de Correlação

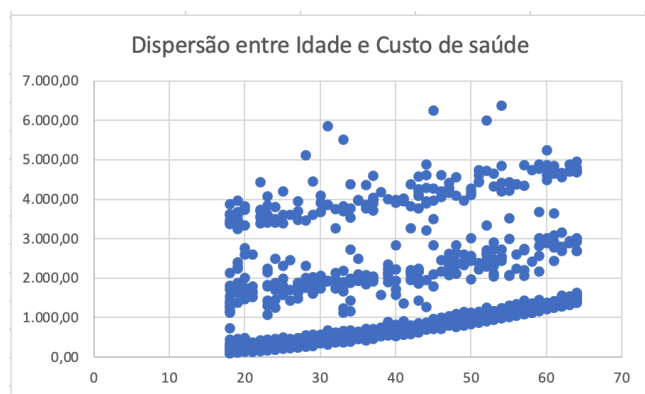
Para avaliar a relação entre as variáveis quantitativas e o custo de saúde, foi calculado o coeficiente de correlação.

7.1 Matriz de correlação

	<i>Idade</i>	<i>IMC</i>	<i>Qte_Filhos</i>	<i>Custo_Saude</i>
<i>Idade</i>				
<i>IMC</i>	0,11			
<i>Qte_Filhos</i>	0,04	0,01		
<i>Custo_Saude</i>	0,30	0,20	0,07	

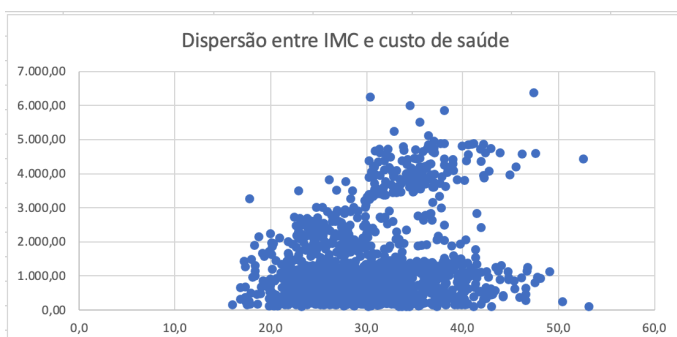
Entre as variáveis quantitativas, idade (0,30) e IMC (0,20) apresentaram as maiores correlações com o custo de saúde, embora ambas indiquem relações lineares relativamente fracas. A quantidade de filhos apresentou correlação próxima de zero (0,07).

Idade x Custo de saúde



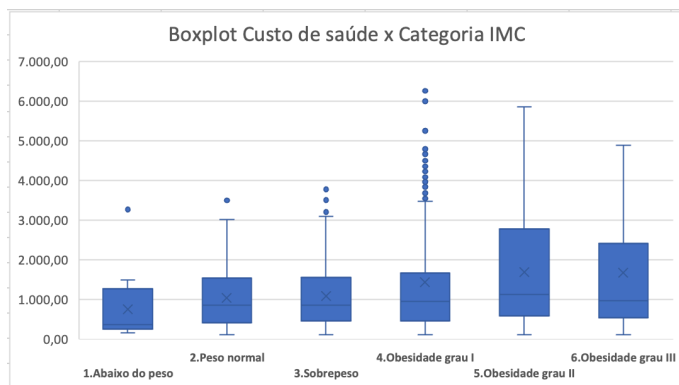
O gráfico de dispersão indica uma tendência de aumento dos custos de saúde conforme a idade aumenta. Apesar dessa tendência positiva, observa-se elevada dispersão dos dados, indicando que outros fatores também influenciam os custos de saúde.

IMC x Custo de saúde



Observa-se uma tendência de aumento dos custos conforme o IMC aumenta. No entanto, a dispersão dos pontos demonstra que o IMC, isoladamente, possui capacidade limitada para explicar a variação dos custos de saúde.

Custo de saúde por categoria de IMC



A presença de valores extremos sugere que um pequeno grupo de colaboradores possui custos significativamente superiores aos demais, o que pode influenciar a média dos gastos.

8. Associação entre tabagismo e Custo de saúde

$R^2 = 62\%$

Entre as variáveis categóricas analisadas, o status de fumante apresentou a maior associação com as diferenças nos custos de saúde. O resultado reforça a importância dessa variável para a análise, embora não permita afirmar uma relação de causa e efeito.

9. Regressão Linear Múltipla

Foi utilizada regressão linear múltipla para avaliar a relação entre as características dos colaboradores e o custo de saúde. Foram construídos dois modelos para comparar o poder explicativo das variáveis.

Modelo 1: idade, IMC e quantidade de filhos.

Modelo 2: idade, IMC, quantidade de filhos e status de fumante.

Tratamento da variável fumante:

Como a variável fumante é categórica (Sim/Não), ela foi transformada em uma variável dummy, sendo **0 = não fumante** e **1 = fumante**, permitindo sua inclusão no modelo de regressão.

Modelo	Variáveis	R ² ajustado
Modelo 1	Idade + IMC + filhos	12%
Modelo 2	Idade + IMC + filhos + fumante	75%

A inclusão da variável fumante aumentou consideravelmente o poder explicativo do modelo. O modelo composto por idade, IMC e quantidade de filhos explica cerca de 12% da variação do custo de saúde, ao incluir a variável fumante o R² ajustado aumenta para aproximadamente 75%. Mantendo as demais variáveis constantes, ser fumante está associado a um aumento médio estimado de R\$ 2.381,14 no custo de saúde. Além disso, a variável fumante apresentou p-valor inferior a 0,05, indicando que sua associação com o custo de saúde é estatisticamente significativa no modelo.

10. Principais descobertas

Tabagismo foi o principal fator associado aos custos de saúde

A análise mostrou que o **tabagismo** foi a variável com maior associação aos custos de saúde. Sua inclusão no modelo aumentou significativamente o poder explicativo da regressão, indicando que esse é o fator mais relevante entre as variáveis analisadas.

IMC elevado está associado a maiores custos, principalmente entre fumantes

Observou-se que colaboradores fumantes com maiores categorias de IMC apresentaram os custos médios de saúde mais elevados. Esse resultado sugere que a combinação entre tabagismo e obesidade está associada aos maiores gastos observados na base.

Idade apresentou associação positiva com os custos de saúde

Os custos de saúde tendem a aumentar conforme a idade dos colaboradores aumenta. Entretanto, essa associação, quando analisada isoladamente, apresentou intensidade limitada, indicando que outros fatores também influenciam os custos.

O modelo melhorou significativamente com a inclusão da variável fumante

O primeiro modelo, composto apenas por idade, IMC e quantidade de filhos, apresentou baixo poder explicativo. Após a inclusão da variável fumante, a capacidade de explicar a variação dos custos aumentou substancialmente, evidenciando sua importância para o modelo.

A combinação de variáveis fornece uma explicação mais consistente dos custos

Os resultados mostram que nenhuma variável, isoladamente, explica satisfatoriamente o custo de saúde. A combinação de características dos colaboradores permitiu compreender melhor os fatores associados aos maiores gastos.

11. Recomendações

1. Desenvolver ações de prevenção e apoio à redução do tabagismo

Considerando que o tabagismo apresentou forte associação com os custos de saúde, a empresa pode desenvolver programas de conscientização e apoio aos colaboradores que desejam parar de fumar. Entre as ações que podem ser avaliadas estão acompanhamento profissional, programas de cessação do tabagismo e incentivos à participação nessas iniciativas.

2. Incentivar ações de promoção da saúde e alimentação

Considerando que, entre os fumantes, os maiores custos médios foram observados principalmente nas categorias mais altas de obesidade, a empresa pode promover ações voltadas à saúde e à alimentação, como palestras educativas, orientação nutricional e programas de incentivo a hábitos mais saudáveis.

3. Monitorar os indicadores de saúde e os resultados das ações

Acompanhar periodicamente indicadores como custo médio de saúde, percentual de fumantes e distribuição das categorias de IMC, avaliando se as ações implementadas estão associadas a mudanças nesses indicadores ao longo do tempo.

12. Limitações da análise

Embora os resultados tenham fornecido informações relevantes sobre os fatores associados aos custos de saúde, este estudo apresenta algumas limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados:

1. Associação não implica causalidade

As relações identificadas neste estudo representam associações observadas na base de dados e não permitem concluir relações de causa e efeito entre as variáveis analisadas.

2. Ausência de outras variáveis relevantes

A base de dados não contempla informações que também podem influenciar os custos de saúde, como histórico clínico, prática de atividade física, alimentação, consumo de álcool e outras condições de saúde.

3. Resultados limitados à base analisada

Os resultados obtidos são específicos da base de dados utilizada e podem não representar o comportamento de outras populações ou organizações. Assim, sua generalização deve ser realizada com cautela.

13. Conclusão

A análise realizada permitiu identificar os principais fatores associados aos custos de saúde na base de dados estudada. Entre os resultados, o tabagismo destacou-se como a variável mais relevante, enquanto idade e IMC também apresentaram associação positiva com os custos. Além disso, a regressão linear múltipla demonstrou que a inclusão da variável fumante aumentou significativamente o poder explicativo do modelo.

Os resultados fornecem informações relevantes para apoiar a tomada de decisão, permitindo direcionar ações de prevenção, promoção da saúde e planejamento de benefícios corporativos com base em evidências.

Este estudo demonstra como técnicas de análise exploratória, correlação e regressão linear múltipla podem apoiar decisões baseadas em dados e contribuir para uma melhor compreensão dos fatores associados aos custos de saúde.